醫 學 新 知

以營養和非藥物補充來增強運動表現的概況

張煒晳[1]　王懷蔚[2]

前言

運動員和非運動員在各種環境中使用藥物、補充劑，來提高運動表現、成績和改善體態。儘管新聞媒體的焦點是使用違禁激素藥物（如：雄激素、生長激素）的競技運動員，但許多非激素藥物和物質也被使用，其中有些是被禁用的，有些是被允許的。

世界各地的運動補充劑行業對許多補充劑的好處做出了一系列聲明。然而，研究顯示，只有少數對運動員有明顯的好處。

本專題將總結一些最常見的營養和非藥物補充劑，這些補充劑未被禁用，而可被運動員用於提高成績。

肌酸(creatine)

肌酸95%儲存在骨骼肌中，當中約65%是磷酸肌酸的形式。磷酸肌酸是快速再合成三磷酸腺苷(ATP)的磷酸鹽來源，而ATP是肌肉在短時間、高強度運動過程中所依賴的能量來源。補充肌酸可提高兩次訓練之間磷酸肌酸的再合成率，從而增強恢復和表現[1]。

肌酸可能是用於增強表現的最受歡迎的補充劑。它沒有被世界反興奮劑機構禁止，並已被證明可以有效提高短時間、高強度運動的表現，並且可增加最大爆發力輸出[2, 3]。然而肌酸對增強耐力運動表現的結果並不一致。

參考劑量為5天期的急性補充（連續5天，20-25 克/天，每天分四次服用）或28天期的慢性補充（持續補充2-3 克/天）。而長期補充可維持較高的肌肉肌酸儲備，似乎更有益[4]。

美國運動醫學會建議僅由身體成熟、發育良好的運動員使用。因此，不建議青少年運動員使用[4]。

蛋白質和胺基酸

蛋白質及其胺基酸組成已被廣泛做為肌肉增強劑。以下討論常見類型及其在運動表現中的用途。

(1)支鏈胺基酸(branched-chain amino

1 聯新國際醫院家庭醫學科住院醫師
2 聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師
關鍵詞：nutrition, dietary supplements, physical fitness, doping in sports
通訊作者：張煒晳

acids, BCAA)

BCAA在肌肉中非常豐富，而運動過程中BCAA在肌肉中被氧化。BCAA補充劑的製造商聲稱它們可以為肌肉提供能量，提高耐力，並減少肌肉蛋白質分解和運動引起的酸痛。但研究發現，BCAA的氧化速率太低，在運動過程中無法對產生能量做出太大貢獻[5]，對於運動過程中增進運動表現，目前證據並不一致。有限的證據顯示BCAA可以加速運動後肌肉損傷的修復。

(2)穀胱甘肽(glutathione)

穀胱甘肽是一種細胞內抗氧化劑，有助於調節活性氧物質。然而，沒有令人信服的高品質證據表明補充穀胱甘肽可以改善運動表現[6]。

(3)麩醯胺酸(glutamine) 和麩胺酸(glutamate)

麩醯胺酸是一種非必需胺基酸，是生成穀胱甘肽的前驅物。麩醯胺酸在正常代謝過程中會轉化為麩胺酸。在劇烈的運動訓練期間，麩醯胺酸儲備會耗盡，這與一些耐力運動員的免疫功能下降有關[6]。然而，沒有證據顯示補充麩醯胺酸可以刺激蛋白質合成、減少蛋白質分解、減少肌肉酸痛、或改善免疫功能[4]。

(4)精胺酸(arginine)

儘管精氨酸被添加到許多健美運動員和舉重運動員的補充劑中，然而沒有證據表明精氨酸可以改善運動表現[4]。

(5)瓜胺酸(citrulline)

沒有高品質的證據顯示補充瓜胺酸可以改善運動表現。儘管如此，它仍包含在大量市售補充劑中。在一項系統回顧中，瓜氨酸與特定阻力訓練中重複次數略有增加有關[7]。整體效果不如其他補充劑（如：咖啡因和肌酸）。

膳食抗氧化劑

運動員服用抗氧化劑的目的是提高免疫功能並減少訓練引起的肌肉損傷和疲勞[8]。有些研究聲稱抗氧化劑可以抵消高強度運動期間產生的活性氧物質（自由基）的負面影響。

(1)維生素C及維生素E

儘管一些研究表明維生素C及維生素E可以減少氧化壓力，但對於減少急性運動中的肌肉損傷或肌肉酸痛的效果並不一致，而且似乎對運動表現沒有增強作用[9, 10]。

(2)酸櫻桃汁(tart cherry juice)

有限的證據表明，酸櫻桃汁具有抗發炎和抗氧化作用，可以減輕肌肉酸痛並促進恢復[11, 12]，這些效應可能會提高耐力運動的表現[4]。但酸櫻桃汁對運動表現的影響仍需要進行嚴格對照的研究來證實這些初步發現。

β-丙胺酸(beta-alanine)和肌肽(carnosine)

肌肽是由β-丙胺酸和組胺酸組成的二肽，在骨骼肌的酸鹼調節中發揮重要作

用，並可防止氧化損傷、參與糖化作用、提高肌纖維收縮過程中興奮-收縮耦合的效率。補充β-丙胺酸可增加肌肉肌肽，並透過增加肌肉運動能力來改善運動表現，有利於從事持續30秒至10分鐘的高強度運動[13, 14]。

典型劑量為每天 4-6 克 β-丙氨酸，每三至四小時分次攝入，持續至少2-4週，或每天兩次 2.4 克劑量，持續 10 週，然後維持劑量為每天2克[4]。

肉鹼(carnitine)

補充肉鹼可以透過在較低運動強度下節省肝醣來提高運動表現，同時在較高強度下提高檸檬酸循環的效率。但是對中等和高度訓練的運動員進行的幾項良好對照研究表明，上述提到的參數沒有改善，肌肉肉鹼水平也沒有增加[15]。目前有益的證據有限。

羥甲基丁酸酯(hydroxymethyl butyrate, HMB)

現有證據表明，補充 HMB 對運動員的任何增強表現作用微不足道。一篇統合分析得出結論，HMB 不會對訓練有素的男性運動員的力量或身體組成造成顯著變化[16]。

興奮劑

雖然世界反興奮劑機構（World Anti-Doping Agency, WADA) 禁止使用許多興奮劑（如：甲基己胺、安非他命），但也有一些興奮劑是允許使用的，而有些僅受到監控（如：去甲腎上腺素phenylephrine、咖啡因、安非他酮bupropion）。

(1)咖啡因

咖啡因從1980年到2003年被列入禁用清單，但截至2016年，咖啡因被列入WADA監控清單。運動員可能會攝取咖啡因作為飲食的一部分或作為補充劑。

咖啡因似乎可以提高長時間次最大運動（>90分鐘）、持續高強度訓練（20-60分鐘），甚至短時間高強度運動（1-5分鐘）的運動能力[17, 18]。 因此，咖啡因可能對多種運動都有好處，從長時間的耐力賽到涉及短時間爆發力的田野和球場運動[18, 19]。

咖啡因在運動前1小時以6 mg/kg的單劑量服用，但較小劑量(1-3 mg/kg)已被證明具有增強作用[20]。

(2)瓜拉那(guarana)

瓜拉那種子的咖啡因含量大約是咖啡豆的兩倍。瓜拉那在能量飲料中很常見，也被廣泛用作減肥補充劑並具有興奮作用。雖然瓜拉那可能具有強效作用，但缺乏確定其對運動員影響的對照研究[4]。

能量飲料

能量飲料包含多種興奮劑和添加

劑，包括咖啡因、牛磺酸taurine、B 群、抗氧化劑、微量礦物質、瓜拉那、左旋肉鹼和蔗糖。其所聲稱的任何益處很可能是由於咖啡因的效果。

對於能量飲料與運動結合以減少體內脂肪的有效性和安全性，專家們存在不同意見。我們認為潛在的風險大於收益[4]。

甘油(glycerol)

2016年，甘油被添加到WADA禁用物質清單中，但於2019年被刪除。甘油水合作用可能有益於在炎熱環境中長時間活動（如：消防員、耐力運動員）[21]。針對耐力運動員的統合分析顯示，與單純補水相比，搭配甘油來補水可改善體液平衡和耐力表現[22]。在炎熱的環境中運動前，搭配甘油補充水分可以減少體液不足，並預防因單純補水而發生的利尿。典型的劑量範圍是 1-1.5 克甘油/公斤與 25-35 毫升/公斤體重的液體混合[4]。

水

水是所有運動者的必需營養素。進行輕度至中度運動的人，最好透過口渴來衡量水的需求。進行劇烈運動或長時間運動（>60分鐘）的人應根據出汗率確定補液需求。出汗率可以透過在典型強度和典型熱濕環境條件下，進行 60 分鐘運動前後的體重差值來估算[23]。

了解一個人的出汗率有助於防止運動期間飲水不足或過量，並有助於優化表現[23]。如果無法確定出汗率，合理的策略是讓口渴引導補水。

碳水化合物

研究顯示，運動前和運動中攝取適量碳水化合物對所有需要耐力或高強度爆發力的運動，都能顯著提升運動表現，特別是長時間的耐力運動和高強度間歇運動 [23, 24]。參考劑量為每小時補充30-90克碳水化合物，每10-15 分鐘飲用6%-8%的碳水化合物電解質溶液175-350毫升[23, 24]。

在比賽前3-4 天，特別是持續超過 90 分鐘的比賽（如：馬拉松、鐵人三項），透過攝取富含碳水化合物的飲食（8-12 克碳水化合物/kg/day）可以最大限度增加內源性肝醣儲備來提高表現[23]。

結語

參與照護競技運動員的臨床醫生應了解興奮劑規定，特別是一些禁用藥物可能原本是用於醫療目的。世界反興奮劑機構維護著一份違禁物質清單，也可在財團法人中華運動禁藥防制基金會找到中文版[25, 26]。

明確用於提高運動表現的營養補充

品包括肌酸、β-丙胺酸、咖啡因、甘油。肌酸、β-丙胺酸可增加短時間、高強度運動的表現；咖啡因對於長時間的耐力賽到涉及短時間爆發力的運動都有好處；甘油可改善體液平衡和耐力表現。而水及碳水化合物，是進行所有運動所必須之營養素，須適時適量補充以維持及增進運動表現。

參考資料

1. Graham AS, Hatton RC: Creatine: a review of efficacy and safety. J Am Pharm Assoc (Wash) 1999; 39: 803-10.
2. Kendall KL, Smith AE, Graef JL, et al: Effects of four weeks of high-intensity interval training and creatine supplementation on critical power and anaerobic working capacity in college-aged men. J Strength Cond Res 2009; 23: 1663-9.
3. Okudan N, Gokbel H: The effects of creatine supplementation on performance during the repeated bouts of supramaximal exercise. J Sports Med Phys Fitness 2005; 45: 507-11.
4. UpToDate: Nutritional and non-medication supplements permitted for performance enhancement. https://www.uptodate.com/contents/nutritional-and-non-medication-supplements-permitted-for-performance-enhancement#H1052496279. Accessed November 12, 2024.
5. Wagenmakers AJ, Brookes JH, Coakley JH, et al: Exercise-induced activation of the branched-chain 2-oxo acid dehydrogenase in human muscle. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1989; 59: 159-67.
6. Newsholme P, Krause M, Newsholme EA, et al: BJSM reviews: A to Z of nutritional supplements: dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance--part 18. Br J Sports Med 2011; 45: 230-2.
7. Vårvik FT, Bjørnsen T, Gonzalez AM: Acute effect of citrulline malate on repetition performance during strength training: a systematic review and meta-analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2021; 31: 350-8.
8. Braakhuis AJ, Hopkins WG: Impact of dietary antioxidants on sport performance: a review. Sports Med 2015; 45: 939-55.
9. Martinez-Ferran M, Sanchis-Gomar F, Lavie CJ, et al: Do antioxidant vitamins prevent exercise-induced muscle damage? A systematic review. Antioxidants (Basel) 2020; 9: 372.
10. de Oliveira DCX, Rosa FT, Simões-Ambrósio L, et al: Antioxidant vitamin supplementation prevents oxidative stress but does not enhance performance in young football athletes. Nutrition 2019; 63-64: 29-35.
11. Howatson G, McHugh MP, Hill JA, et al: Influence of tart cherry juice on indices of recovery following marathon running. Scand J Med Sci Sports 2010; 20: 843-52.
12. Kuehl KS, Perrier ET, Elliot DL, et al: Efficacy of tart cherry juice in reducing muscle pain during running: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr 2010; 7: 17.
13. Saunders B, Elliott-Sale K, Artioli GG, et al: β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2017; 51: 658-69.
14. Trexler ET, Smith-Ryan AE, Stout JR, et al: International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. J Int Soc Sports Nutr 2015; 12: 30.
15. Heinonen OJ: Carnitine and physical exercise. Sports Med 1996; 22: 109-32.
16. Rowlands DS, Thomson JS: Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation during resistance training on strength, body composition, and muscle damage in trained and untrained young men: a meta-analysis. J Strength

Cond Res 2009; 23: 836-46.
17. Stear SJ, Castell LM, Burke LM, et al: A-Z of nutritional supplements: dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance Part 6. Br J Sports Med 2010; 44: 297-8.
18. Grgic J, Grgic I, Pickering C, et al: Wake up and smell the coffee: caffeine supplementation and exercise performance-an umbrella review of 21 published meta-analyses. Br J Sports Med 2020; 54: 681-8.
19. Burke LM: Caffeine and sports performance. Appl Physiol Nutr Metab 2008; 33: 1319-34.
20. Burke L, Deakin V: Clinical Sports Nutrition. 5th ed. Australia: McGraw-Hill, 2015.
21. Thevis M, Kohler M, Schänzer W: New drugs and methods of doping and manipulation. Drug Discov Today 2008; 13: 59-66.
22. Sanchis-Gomar F, Martinez-Bello V, Derbré F, et al: Rapid hemodilution induced by Desmopressin after erythropoietin administration in humans. J Hum Sport Exerc 2011; 6: 2.
23. Uptodate: Exercise prescription and guidance for adults. https://www.uptodate.com/contents/exercise-prescription-and-guidance-for-adults?search=Exercise%20prescription%20and%20guidance%20for%20adults&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1. Accessed December 14, 2024.
24. Naomi M Cermak, Luc J C van Loon: The use of carbohydrates during exercise as an ergogenic aid. Sports Med 2013 Nov; 43(11): 1139-55.
25. 財團法人中華運動禁藥防制基金會: 2025運動禁藥清單(中英編譯版)。2025年10月1日，取自https://www.antidoping.org.tw/wp-content/uploads/2025/07/@2024_12_25@-%E4%B8%AD_%E8%8B%B1_2025_list.pdf
26. 財團法人中華運動禁藥防制基金會: 2025監控計畫清單(中英編譯版)。2025年10月1日，取自https://www.antidoping.org.tw/wp-content/uploads/2024/12/%E4%B8%AD_%E8%8B%B1_2025_list_monitoring_program.pdf